

Makronährstoff-Übersicht

Die wichtigsten Grundlagen zu Protein, Fett und Kohlenhydraten.

Makronährstoffe liefern Energie und erfüllen wichtige Funktionen im Körper – von der Muskelregeneration bis zur Hormonproduktion. Eine sinnvolle Verteilung kann helfen, Energie, Sättigung und Leistungsfähigkeit im Alltag zu unterstützen. Diese Übersicht erklärt die wichtigsten Grundlagen kompakt und verständlich. Sie dient als **Orientierung, nicht als starre Regel.**





Die drei Makronährstoffe im Überblick

Protein

Unterstützt den Erhalt und Aufbau von Muskelmasse. Wichtig für Sättigung und Regeneration.

- Muskelaufbau und -erhalt
- Enzyme und Hormone
- Regeneration nach Training
- Tagesbedarf ca. 1,6–2,2 g pro kg Körpergewicht (bei aktiven Personen)
- Vollständige (tierisch) vs. unvollständige (pflanzlich) Proteine
- Biologische Wertigkeit als Qualitätsmerkmal

4 kcal / g

Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Tofu

Kohlenhydrate

Wichtige Energiequelle, besonders für Gehirn und Muskulatur bei körperlicher Aktivität.

- Schnelle Energie und Auffüllen der Glykogenspeicher
- Unterschied: Einfache (schnelle) vs. komplexe (langsame) Kohlenhydrate
- Glykämischer Index als Orientierung
- Ballaststoffe als essenzieller Bestandteil für die Verdauung

4 kcal / g

Reis, Kartoffeln, Brot, Haferflocken, Obst

Fett

Liefert konzentrierte Energie und ist wichtig für hormonelle Prozesse und Zellstrukturen.

- Energieversorgung & Aufnahme fettlöslicher Vitamine
- Unterschied: Gesättigte, ungesättigte und Transfette
- Bedeutung von Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren
- Mindestbedarf ca. 0,5–1 g pro kg Körpergewicht

9 kcal / g

Nüsse, Samen, Olivenöl, Avocado, fetter Fisch

Makronährstoffe sinnvoll kombinieren

Die meisten Mahlzeiten enthalten eine Kombination aus mehreren Makronährstoffen. Eine ausgewogene Mischung kann helfen, Energie stabil zu halten und die Sättigung zu verbessern.

- 📌 **Der Teller-Trick:** $\frac{1}{2}$ Gemüse, $\frac{1}{4}$ Protein, $\frac{1}{4}$ Kohlenhydrate – eine einfache Faustregel für ausgewogene Mahlzeiten.



Proteinquelle

Fleisch, Fisch, Eier, Tofu



Kohlenhydratquelle

Reis, Kartoffeln, Haferflocken



Fettquelle

Olivenöl, Nüsse, Avocado



Gemüse & Ballaststoffe

Für Mikronährstoffe und Verdauung





Orientierung statt Perfektion

Es braucht keine perfekte Berechnung, um gut zu essen. Diese drei Punkte helfen als einfache Orientierung im Alltag:

→ Protein

Hilft, Muskelmasse zu erhalten und sorgt für anhaltende Sättigung. **Ziel:** Bei jeder Mahlzeit eine Proteinquelle einplanen.

Beispiele: 150 g Hähnchen $\approx$ 45 g Protein, 200 g Quark $\approx$ 24 g Protein, 3 Eier $\approx$ 18 g Protein.

→ Kohlenhydrate

Liefern Energie für Alltag und Training. **Timing:** Vor und nach dem Training besonders wertvoll. Abends eher reduzieren, wenn keine körperliche Aktivität folgt.

→ Fette

Wichtig für hormonelle Regulation und Aufnahme fettlöslicher Vitamine. **Tipp:** Mindestens 40–60 g täglich; Fokus auf ungesättigte Quellen legen.

Richtwerte pro kg Körpergewicht

- **Protein** – Aufbau & Erhalt: 1,6–2,2 g
- **Kohlenhydrate** – Je nach Aktivität: 3–5 g
- **Fett** – Essenzielle Energie: 0,8–1,2 g

📌 Die optimale Verteilung kann je nach Person, Aktivitätsniveau und individuellem Ziel unterschiedlich sein. Diese Übersicht dient der allgemeinen Orientierung.

Makronährstoffe berechnen

Wenn du deine Makronährstoffe genauer berechnen möchtest, nutze den **Kalorien- und Makronährstoff-Rechner** im Bonusbereich.

Zum Rechner

Hinweis

Diese Übersicht dient der Orientierung und ersetzt keine individuelle Ernährungsberatung.

Philipp's Biohack · stoffwechsel.philippsbiohack.de